

لیست خرید و برنامه تولید – دو مرحله‌ای

پایه UV-C چهاربازو ۳۰ وات · طرح نهایی ۱۸۰ مهر ۱۴۰۵ · همه ابعاد به میلی‌متر



برنامه به‌طور خلاصه

مرحله ۱ (از فردا): خرید قطعات + ساخت ستون و پایه + یک نمونه کامل از صفحه سر با دو بازو و تست آن

۱ لوازم برقی ۲ چرخ و یراق ۳ پیچ و مهره ۴ برش لیزر و خم – مرحله ۱ ۵ جوش – مرحله ۱ ۶ تست نمونه ✓

مرحله ۲ (فقط بعد از قبول شدن تست نمونه): بقیه قطعات + رنگ پودری همه با هم

۷ برش لیزر و خم – مرحله ۲ ۸ جوش – مرحله ۲ ۹ رنگ پودری ۱۰ مونتاژ نهایی

چرا دو مرحله؟ چند عدد هنوز حدسی است: ارتفاع چرخ، فاصله سرپیچ‌ها، ابعاد پین فنی و ضریب خم کارگاه. با ساختن یک نمونه، اگر چیزی جور درنیامد، فقط یک صفحه سر، دو دیسک، دو براکت و دو بازو هدر می‌رود، نه کل دستگاه. ستون و پایه به این عددها بستگی ندارند و از همان اول ساخته می‌شوند.

چرا اول لوازم برقی و چرخ؟ لامپ، سرپیچ و چرخ باید قبل از برش لیزر خریده و اندازه‌گیری شوند. اگر فاصله دو سرپیچ با لامپ واقعی ۹۰۸ نبود یا ارتفاع چرخ ۱۰۰ نبود، قبل از رفتن به برش لیزر خبر بدهید تا فایل‌ها اصلاح شوند.

با خودتان ببرید:

- فلش حاوی پوشه‌های dxf/ (برای لیزر) و step/ (مدل سه‌بعدی برای کارگاه)
- همین PDF چاپ‌شده و تصاویر صفحه آخر برای نشان دادن به کارگاه
- متر و کولیس برای اندازه‌گیری لامپ، سرپیچ و چرخ در محل

آدرس مغازه مشخصی در این لیست نیامده است. برای هر ایستگاه نوع مغازه نوشته شده. با جستجوی همان عنوان در نقشه یا دیوار، نزدیک‌ترین را پیدا کنید و قبل از رفتن تماس بگیرید. بیشتر برش‌لیزرها خم‌کاری هم دارند و ورق را هم خودشان تهیه می‌کنند؛ این یعنی ایستگاه ۴ و ۵ معمولاً یکی می‌شوند.

۱ لوازم برقی و روشنایی مرحله ۱

جایی که بروید: فروشگاه لوازم برق صنعتی / روشنایی، یا فروشنده لامپ UV-C و تجهیزات ضدعفونی

قلم	مشخصات	تعداد	قیمت
☐ لامپ UV-C	۳۰ وات، ۲۵۳/۷ نانومتر، پایه G13، طول حدود ۸۹۵ با پین	۴ (۱+ یدک)	
☐ سرپیچ G13 فنی	سرامیکی یا فلزی، مقاوم UV؛ پلاستیک معمولی نه	۸	
☐ بالست الکترونیک	مخصوص لامپ T8 سی‌وات UV-C (یا ۲ عدد دوپل ۳۰×۲)	۴	
☐ تایمر دیجیتال	با تأخیر شروع قابل تنظیم ۳۰ تا ۶۰ ثانیه، ریلی یا پنلی	۱	
☐ سنسور حرکت PIR	زاویه دید $\leq 110^\circ$ ، خروجی رله	۱ تا ۲	
☐ رله یا کنتاکتور	بوبین ۲۲۰ ولت، برای قطع با PIR (روشن شدن دوباره فقط دستی)	۱	

کلید سوئیچی (قفل دار)	دو حالت، کلید از دستگاه جدا شود	۱
شستی استاپ اضطراری	قارچی قرمز، کنتاکت NC	۱
ساعت شمار کارکرد	۲۲۰ ولت، پنلی	۱
چراغ هشدار «UV روشن»	۲۲۰ LED، ولت، رنگ قرمز یا بنفش	۱
فیوز + جافیوزی	۲ آمپر	۱
کابل سیلیکونی یا تفلونی	۴×۷۵، مقاوم UV و حرارت (PVC معمولی ممنوع)	۸ متر
کابل برق ورودی + دوشاخه ارت دار + گلند	۱×۳، طول ۳ متر	۱
ترمینال ریلی + ریل امگا	برای جعبه بالست	۱۲ عدد
سیم ارت زرد-سبز + سرسیم	۵/۱ میلی متر، برای ستون، پایه و هر بازو	۳ متر
برچسب هشدار UV-C	روی هر بازو و روی پنل	۵

در همین مغازه اندازه بگیرید: لامپ را داخل دو سرپیچ بگذارید و فاصله داخلی دو سرپیچ را بخوانید (باید حدود ۹۰۸ باشد). عمق هر سرپیچ را هم بنویسید (حدود ۲۰). اگر فرق داشت، قبل از برش آلومینیوم خبر بدهید.

۲ چرخ و یراق صنعتی مرحله ۱

جایی که بروید: فروشگاه چرخ صنعتی، و فروشگاه یراق آلات صنعتی / لوازم قالب سازی (برای پین فنی)

قلم	مشخصات	تعداد	قیمت
چرخ گردان	۷۵، روکش PU، صفحه دار، ارتفاع کل حدود ۱۰۰	۲	
چرخ گردان ترمزدار	همان مدل، با ترمز	۲	
پین فنی قفل (ایندکس پلانجر)	M12×1.5، پین ۶، مدل با حالت استراحت (کشیدن + یک ربع چرخاندن = پین بیرون می ماند)، مثل GN 617.1 / GN 817.1	۲ الان، ۲ بعد از تست	
بوش برنجی	داخل ۱۰، بیرون ۱۴، طول ۲/۱۰ (اگر آماده نبود، تراشکار می سازد)	۴	
واشر تفلونی	۱ × ۱۴ / ۳۰ (یا ورق تفلون ۱ میلی برای بریدن)	۴	
گرومت لاستیکی	برای سوراخ ۱۶ ورق ۵/۱	۲	
گرومت فلزی / گلند	برای سوراخ ۱۰ ورق آلومینیوم	۴	
لوله استیل یا آهنی	۲۵، برای دسته هل دادن (۳۰۰ + ۲ پایه ۵۰)	۰/۵ متر	
مفتول استیل	۳، برای ۴ گارد لامپ ۵۰×۹۲۰ (+ گیره)	۱۰ متر	

در همین مغازه چک کنید:

- **چرخ:** ارتفاع از زمین تا بالای صفحه را بخوانید (فرض ما ۱۰۰ است). فاصله سوراخ های صفحه چرخ را هم بخوانید (فرض ما ۴۵×۴۵ است).
- **پین فنی:** قطر دسته (فرض ما ۲۵) و طول بدنه پشت صفحه (حدود ۴۶) را بخوانید. اگر عددی فرق داشت، عکس بگیرید و بفرستید تا فایل لیزر اصلاح شود.

جایی که بروید: فروشگاه پیچ و مهره و ابزار (پیچ مهره و انبر پیچ مهره را هم همین جا بپرسید)

قلم	مشخصات	تعداد	کاربرد
☐ پیچ سرگرد آلن	ISO 7380 M10×30، گرید ۸/۸	۴	محور لولا (سر داخل ناودانی)
☐ مهره نایلون دار M10 + واشر تخت	DIN 985	۸ + ۴	پشت صفحه سر، روی محور
☐ مهره جوشی M12×1.5	شش گوش، رزوه ریز	۴	پشت صفحه سر برای پین فتری
☐ پیچ خزینه آلن M8×12	گرید ۸/۸	۱۲	صفحه های سر به ستون
☐ پیچ مهره M8 (ریوت ناتی)	برای ورق ۱/۵	۱۲ (۴+)	روی ستون؛ انبر پیچ مهره هم لازم است
☐ پیچ سرگرد M5×12 + مهره نایلون دار	استیل	۱۶	براکت بازو به دیواره ناودانی
☐ پیچ M10×30 + مهره ۲ + واشر	گرید ۸/۸	۴	فلنج ستون به صفحه پایه
☐ پیچ M8×20 + مهره نایلون دار + واشر	یا طبق سوراخ صفحه چرخ	۱۶	چرخ ها
☐ پیچ پاپ / پیچ پرچ M4	آلومینیومی	۳۲	درپوش سر بازو
☐ پیچ سر خزینه M4 + مهره	طبق سری پیچ G13	۱۶	سری پیچ ها روی درپوش
☐ پیچ خودکار M4 یا پیچ پرچ	—	۲۰	درب سرویس، جعبه پیل، جعبه بالست
☐ واشر دنداندار M10	برای اتصال ارت از طریق محور	۴	ارت بازوها

جایی که بروید: کارگاه برش لیزر ورق فلزی که خم کاری (پرس برک) هم دارد. بپرسید ورق را خودشان تهیه می کنند یا نه؛ معمولاً بر اساس کیلو حساب می کنند. **ستون «مرحله ۱» را الان سفارش دهید.** ستون «مرحله ۲» را فقط به کارگاه بگویید که بعداً می آید، تا اگر لازم شد همان ورق را نگه دارند.

فایل DXF	قطعه	ورق	مرحله ۱	مرحله ۲	نکته برای کارگاه
☐ B1_base_plate_6mm	صفحه پایه ۴۰۰×۵۰۰	فولاد ۶	۱	—	سوراخ های چرخ را با چرخ واقعی چک کنید
☐ C1_flange_6mm	فلنج ستون ۲۲۰×۲۶۰	فولاد ۶	۱	—	—
☐ C1_gusset_4mm	لچکی ۶۰×۵۰	فولاد ۴	۴	—	—
☐ —	درپوش سر ستون ۱۲۰×۱۶۰	فولاد ۴	۱	—	مستطیل ساده
☐ —	بدنه ستون، دو تکه U + خم	فولاد ۱/۵	۲	—	هر تکه حدود ۱۰۵۰×۲۸۰ گسترده: کف ۱۶۰ + دو لبه ۶۰؛ روی هم باکس ۱۲۰×۱۶۰ می سازند
☐ —	جعبه بالست B2 + خم	فولاد ۱/۵	۱	—	بلانک حدود ۵۲۰×۶۲۰ (سقف ۳۶۰×۴۶۰ + دیواره ۸۰) با سوراخ ستون ۱۳۰×۱۷۰
☐ C2_service_door_1.2mm	درب سرویس ۶۰۰×۱۲۰	فولاد ۱/۲	۱	—	—
☐ T1_head_plate_4mm	صفحه سر ۱۶۰×۲۵۰	فولاد ۴	۱	۱	۶ سوراخ Ø۹ را از جلو خزینه کنید (M8)
☐ H2_index_disc_5mm	دیسک تقسیم ۱۳، Ø۱۳۰	فولاد ۵	۲	۲	سوراخ ها Ø۵/۸ بزنید و بعد با مته یا برقو Ø۶/۲ کنید. هر ۴ دیسک یکسان اند؛ برای بازوی چپ، دیسک برعکس نصب می شود
☐ H1_bracket_blank_4mm	براکت U بازو + خم (کف داخلی ۶۰، ساق ۲۶)	فولاد ۴	۲	۲	طول گسترده را با ضریب خم خودتان چک کنید
☐ A1_arm_blank_1mm	بدنه بازو ۱۷۰×۹۵۰ + خم ناودانی ۱۰/۴۵/۶۰/۴۵/۱۰	آلومینیوم ۱ آینه ای	۲	۲	فقط بعد از اندازه گرفتن لامپ و سربیس ببرید. رویه براق داخل ناودانی باشد؛ محافظ نایلونی را تا آخر نکنید
☐ A2_end_cap_blank_1mm	درپوش سر بازو + چهار لبه ۱۰	آلومینیوم ۱	۴	۴	—
☐ —	جعبه پنل کنترل ۱۸۰×۱۱۰×۶۰ + خم	فولاد ۱/۲	—	۱	بعد از اینکه تایمر و کلیدها را دارید؛ اول چک کنید عمق ۶۰ برایشان کافی است

مقدار تقریبی ورق کل کار (برای پرسیدن قیمت)

ورق	قطعات	وزن تقریبی خالص
فولاد ST37 ضخامت ۶	صفحه پایه + فلنج	حدود ۱۲ کیلو
فولاد ST37 ضخامت ۵	۴ دیسک تقسیم	حدود ۳ کیلو

فولاد ST37 ضخامت ۴	صفحه‌های سر، براکت‌ها، لچکی‌ها، درپوش ستون	حدود ۴/۵ کیلو
ورق روغنی ۱/۵	ستون + جعبه بالست	حدود ۱۱ کیلو
ورق روغنی ۱/۲	درب سرویس + جعبه پنل	حدود ۱/۵ کیلو
آلومینیوم ۱ آینه‌ای	۴ بازو + ۸ درپوش	یک ورق ۱۰۰۰×۱۰۰۰ کافی است؛ اگر بشود همه را یکجا بخرید و فقط ۲ تا ببرید

بعد از خم، یک براکت H1 را روی ناودانی A1 امتحان کنید که بدون لقی جا برود. سوراخ‌های M5 هر دو باید روی هم بیفتند. اگر تنگ یا لق بود، قبل از مرحله ۲ بگویید.

۵ جوشکاری و ساخت مرحله ۱

جایی که بروید: کارگاه جوشکاری و ساخت قطعات فلزی (فابریکیشن). هنوز رنگ نکنید.

کار	نکته
☐ دو U ستون را به هم جوش نقطه‌ای یا پرچ کنید → باکس ۱۰۵۰×۱۲۰×۱۶۰	وجه‌های ۱۶۰ جلو و پشت‌اند
☐ درپوش ۴ میلی را بالای ستون جوش دهید	—
☐ ستون را دقیقاً وسط فلنج جوش دهید + ۴ لچکی وسط هر وجه	ستون کاملاً عمود باشد (با گونیا)
☐ صفحه سر را روی وجه جلو بگذارید (۲۸ بالاتر از سر ستون) و ۶ سوراخ پیچ را از روی آن علامت بزنید. همین را برای وجه پشت هم علامت بزنید	سوراخ Ø۱۰ برای پرچ مهره M8؛ ۲ سوراخ Ø۱۶ کابل ۲۵ زیر صفحه سر، ۴۵ از وسط
☐ درب سرویس روی وجه پشت: بازشو ۵۸۰×۱۰۰ از ارتفاع ۳۱۰ ببرید	درب ۶۰۰×۱۲۰ با ۴ پیچ
☐ دسته هل‌دادن: لوله Ø۲۵ با دو پایه ۵۰، روی وجه راست ستون	بالای دسته در ارتفاع ۱۰۰۰ از زمین (با چرخ)
☐ نمونه: مهره جوشی M12×1.5 را پشت صفحه سر مرحله ۱، روی دو سوراخ پین جوش دهید	عمود و هم‌محور؛ قبل از جوش پین را بچرخانید و ببینید از سوراخ رد می‌شود
☐ نمونه: دو دیسک را وسط کف دو براکت جوش دهید	سوراخ Ø۱۴ هر دو دقیقاً هم‌محور؛ با یک میله Ø۱۴ نگه دارید و جوش دهید
☐ بوش برنجی (اگر آماده نبود): Ø۱۴/Ø۱۰ طول ۱۰/۲	تراشکاری؛ ۲ عدد برای نمونه

۶ تست نمونه – قبل از مرحله ۲

چرخ‌ها را زیر پایه، ستون را روی پایه و جعبه بالست را سر جایش ببندید. صفحه سر نمونه را روی ستون ببندید و دو بازو را با لامپ رویش سوار کنید. همه باید تیک بخورد.

بررسی	باید این‌طور باشد	عدد واقعی
☐ براکت روی ناودانی	بدون لقی جا می‌رود، ۴ پیچ M5 راحت رد می‌شوند	
☐ چرخش بازو روی محور	روان است و لقی محوری ندارد (مهره نایلون‌دار را تنظیم کنید)	

☐	قفل ۱۳ موقعیت (۰، ۱۵، ...، ۱۸۰)	پین در همه کامل جا می‌افتد؛ حالت استراحت پین کار می‌کند
☐	دسترسی به دسته پین و مهره محور	از کنار ستون با دست و آچار ۱۷ راحت می‌رسد
☐	لقی سر بازو در حالت قفل	کمتر از حدود ۵ میلی‌متر در نوک بازو
☐	دو بازو هر دو افقی (۹۰°)	به هم نمی‌خورند
☐	بازو پارک (۰°)	نوک بازو حداقل ۵۰ بالای جعبه بالست (طرح: ۵۴)
☐	ارتفاع محور لولا از زمین	حدود ۱۱۵۰
☐	لامپ در سرپیچ‌ها	راحت جا می‌رود و محکم است؛ سر پیچ محور به لامپ نمی‌خورد
☐	پایداری	با دو بازوی یک طرف افقی، هل ملایم از بالا دستگاه را نمی‌اندازد

از نمونه عکس بگیرید و عددها را بفرستید. اگر همه درست بود، مرحله ۲ را سفارش دهید. اگر چیزی جور درنیامد، فایل‌ها اصلاح می‌شوند و فقط قطعه‌های نمونه دوباره بریده می‌شوند.

۷ برش لیزر و خم مرحله ۲

همان کارگاه مرحله ۱. ستون «مرحله ۲» جدول بالا (ایستگاه ۴) را سفارش دهید، با اصلاحاتی که بعد از تست نمونه لازم شد:

تعداد	قطعه
۱	☐ صفحه سر T1 (وجه پشت)
۲	☐ دیسک تقسیم H2 (با برقو)
۲	☐ براکت H1 + خم
۲	☐ بدنه بازو A1 + خم
۴	☐ درپوش سر بازو A2 + خم
۱	☐ جعبه پنل کنترل C3 + خم

در همین مرحله ۲ پین فنی باقی مانده را بخريد (و ۱ یدک).

۸ جوشکاری و ساخت مرحله ۲

کار	نکته
☐ مهره جوشی 1.5×12 M12 پشت صفحه سر دوم	مثل نمونه
☐ دو دیسک را روی دو براکت جوش دهید	با میله ۱۴ Ø هم محور
☐ جعبه پنل روی وجه چپ ستون، لبه بالا ۹۹۰ از زمین	سوراخ‌های تایمر، کلید، استاپ، ساعت شمار و چراغ را از روی قطعات خریده شده بزنید
☐ گارد مفتولی ۴ عدد ۵۰×۹۲۰ از مفتول ۳ Ø	با گیره روی لبه‌های ناودانی کلیپس شود
☐ بوش برنجی (طول ۱۰/۲) ۲ عدد دیگر (اگر آماده نبود)	تراشکاری

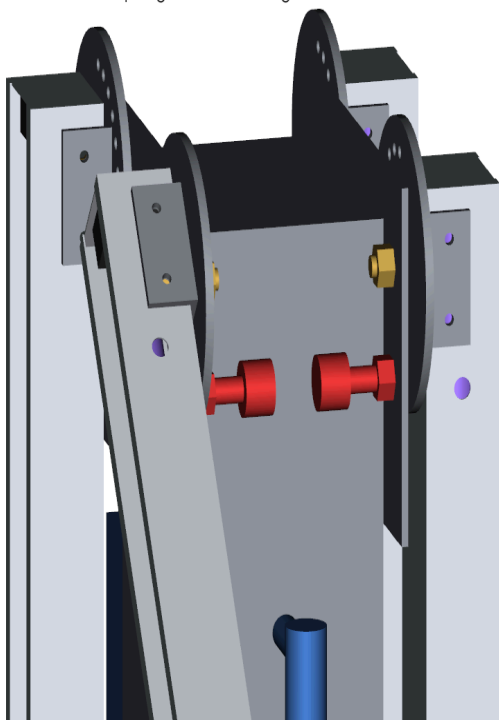
۹ رنگ پودری — همه با هم مرحله ۲

جایی که بروید: کارگاه رنگ الکترواستاتیک (پودری). قطعات نمونه را هم باز کنید و با بقیه رنگ کنید.

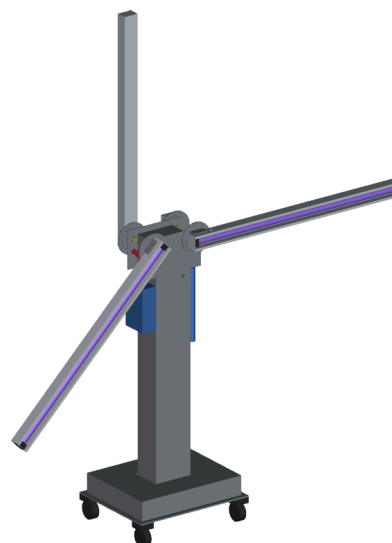
قطعات	نکته
☐ ستون با فلنج، صفحه پایه، جعبه بالست، درب سرویس، جعبه پنل، دسته، ۲ صفحه سر، ۴ براکت	رنگ سفید یا طوسی روشن با دیسک
☐ ماسک کردن قبل از رنگ: رزوه مهره‌های جوشی M12، پرچ مهره‌ها، سوراخ‌های ۱۴ Ø دیسک و براکت، و سوراخ‌های ۱۳ تایی دیسک	رنگ در سوراخ‌ها پین و بوش را گیر می‌اندازد
☐ یک نقطه بدون رنگ برای پیچ ارت روی ستون، پایه و هر براکت	ارت الزامی است
☐ بازوهای آلومینیومی رنگ نمی‌شوند (داخلشان رفلکتور است)	—

تصاویر برای نشان دادن به کارگاه

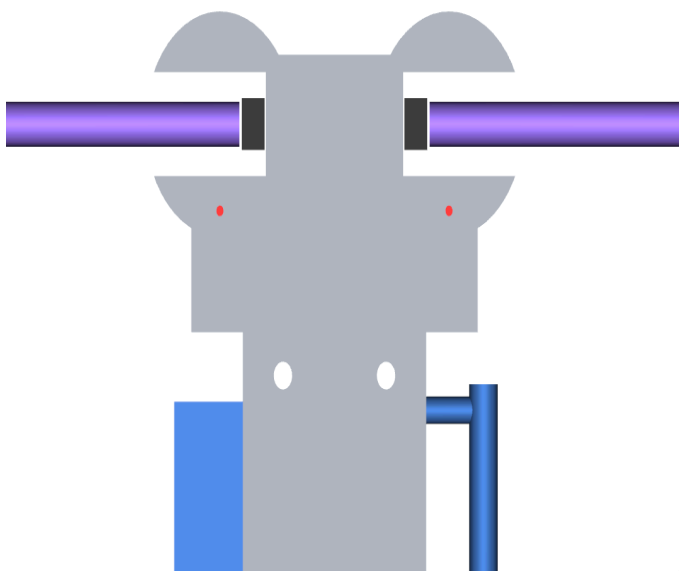
Right hinge from the side: index plunger knob and hinge nut behind T1



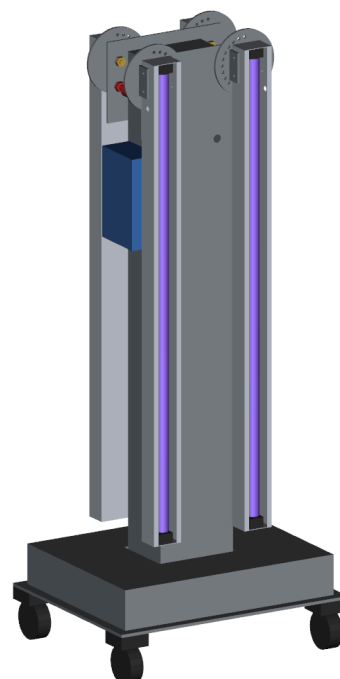
Arms at 90, 45, 180, 0 deg



Front view: both front arms at 90 deg



All arms parked (0 deg) - transport position



۱۰ مونتاژ نهایی بعد از رنگ

1. چرخ‌ها را زیر صفحه پایه ببندید. فلنج ستون را با ۴ پیچ M10 روی صفحه ببندید.
2. بالست‌ها، ترمینال و فیوز را روی صفحه پایه نصب کنید و جعبه B2 را رویشان بگذارید.
3. پرچ‌مهره‌های M8 را در ستون بزنید. پین‌های فنری را در مهره‌های جوشی T1 ببندید. هر T1 را با ۶ پیچ خزینه روی ستون ببندید.
4. سرپیچ‌ها را روی درپوش‌ها و درپوش‌ها را روی ناودانی ببندید. براکت را با ۴ پیچ M5 روی ناودانی ببندید.

5. بازو را روی T1 سوار کنید: پیچ M10×30 از داخل ناودانی، بعد بوش برنجی، دیسک، واشر تفلونی و T1، و پشتش مهره نایلون‌دار. فقط آن قدر سفت کنید که بازو روان بچرخد ولی لق نباشد.
6. قفل هر ۱۳ موقعیت را با پین امتحان کنید. بازو در ۰ درجه باید حدود ۵۰ میلی‌متر بالای جعبه بالست باشد.
7. سیم‌کشی، ارت و تست عایقی را انجام دهید. بعد تأخیر شروع، قطع با PIR و استاپ اضطراری را تست کنید.
8. لامپ‌ها و گاردها را نصب کنید. تست پایداری را انجام دهید و شدت تابش را در فاصله ۱ متر اندازه بگیرید.

ایمنی: UV-C در چند ثانیه به پوست و چشم آسیب می‌زند. هنگام تست، عینک و دستکش ضد UV بپوشید. دستگاه فقط در اتاق خالی روشن شود. قفل PIR و تأخیر شروع نباید قابل حذف باشند.